escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão:
Analista de dados

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

SCRIPTING

GUIA DA AULA 3

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Crie arquivos de script Python

- **Google Colab**
- **Máquina local**
- **Ferramenta de desenvolvimento local**

Acompanhe aqui os temas que serão tratados na videoaula

Google Colab

O software do Python já vem "aberto" para ser utilizado.

1. Crie um arquivo de *script* com a extensão `py` seguindo as boas práticas do PEP 8 (link);
2. Execute com o seguinte comando:

```
!python arquivo.py
```

Exemplo: *Script* para extrair a taxa CDI do site da B3.

```
In [ ]: import os
        import json
        from random import random
        from datetime import datetime
```

```python
import requests

URL = 'https://www2.cetip.com.br/ConsultarTaxaDi/ConsultarTaxaDICetip.aspx'

# Criando a variável data e hora

data_e_hora = datetime.now()
data = datetime.strftime(data_e_hora, '%Y/%m/%d')
hora = datetime.strftime(data_e_hora, '%H:%M:%S')

# Captando a taxa CDI do site da B3

try:
  response = requests.get(URL)
  response.raise_for_status()
except requests.HTTPError as exc:
print("Dado não encontrado, continuando.")
cdi = None
except Exception as exc: print("Erro, parando a execução.")
raise exc
else:
  dado = json.loads(response.text)
  cdi = float(dado['taxa'].replace(',', '.')) + (random() - 0.5)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

escola britânica de artes criativas & tecnologia

```python
# Verificando se o arquivo "taxa-cdi.csv" existe

if os.path.exists('./taxa-cdi.csv') == False:

  with open(file='./taxa-cdi.csv', mode='w', encoding='utf8') as fp:
    fp.write('data,hora,taxa\n')

# Salvando dados no arquivo "taxa-cdi.csv"

with open(file='./taxa-cdi.csv', mode='a', encoding='utf8') as fp:
  fp.write(f'{data},{hora},{cdi}\n')

print("Sucesso")
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Vamos criar o arquivo de *script* `extrair-cdi.py`

In [ ]:

```
!python extrair-cdi.py
```

Exemplo: Script com argumentos.

In [ ]:

```
from sys import argv

print(argv)
print(type(argv))
```

Vamos criar o arquivo de *script* `args.py`

In [ ]:
```
!python args.py andre True 10 20
```

Exemplo: Script para gerar um grafico da taxa CDI do site da B3.

In [ ]:
```
import csv
from sys import argv

import seaborn as sns
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

```python
# Extraindo as colunas hora e taxa

horas = [] taxas = []

with open(file='./taxa-cdi.csv', mode='r', encoding='utf8') as fp:
  linha = fp.readline()
  linha = fp.readline()
  while linha:
    linha_separada = linha.split(sep=',')
    hora = linha_separada[1] horas.append(hora)
    taxa = float(linha_separada[2])
    taxas.append(taxa)
    linha = fp.readline()

# Salvando no gráfico

grafico = sns.lineplot(x=horas, y=taxas)
grafico.get_figure().savefig(f"{argv[1]}.png")
```

Vamos criar o arquivo de *script* `cdi-grafico.py`

In [ ]:
```
!python cdi-grafico.py dia-10
```

Máquina local

Mesma dinâmica!

Ferramenta de desenvolvimento local

As IDEs (*Integrated Development Environment*) são ferramentas completas de desenvolvimento de código em software.

- **PyCharm** da JetBrains (link);
- **Visual Studio Code** da Microsoft (link).